Cuaderno Único de Evidencias, Predicciones y Bitácora de Rediseño

IMT-221 — Laboratorio Intensivo Integrado (10 al 17 de noviembre de 2026)

Estudiante: _____ **Ruta Autorizada (A/B/C):** _____ **Fecha:** _____

1. Matriz Maestra de Trazabilidad por Checkpoint

CP	Competencia Evaluada	CALC.	SIM.	MED.	Archivo / Evidencia Principal	Estado
CP1A	Red RC, $H(s)$, Bode y fase	[ ]	[ ]	[ ]		PENDIENTE
CP1B	Calibración / Planta 1.er orden	[ ]	[ ]	[ ]		PENDIENTE
CP2A	Acondicionador no inversor	[ ]	[ ]	[ ]		PENDIENTE
CP2B	Calificación Op-Amp real (SR/GBW)	[ ]	[ ]	[ ]		SIN EVALUAR
CP3A	Filtro Sallen-Key Butterworth	[ ]	[ ]	[ ]		SIN EVALUAR
CP3B	Margen de fase, carga y red Wien	[ ]	[ ]	[ ]		SIN EVALUAR
CP4A	Diseño y comparación P / PI / PID	[ ]	[ ]	[ ]		SIN EVALUAR
CP4B	Interfaz de potencia y Clase AB	[ ]	[ ]	[ ]		SIN EVALUAR
CP5	Integración de cadena y rediseño	[ ]	[ ]	[ ]		SIN EVALUAR

2. Tabla A — Cuatro Puntos de Respuesta en Frecuencia del Filtro Sallen-Key (CP3A)

Parámetros nominales evaluados: $R_1 =$ _____, $R_2 =$ _____, $C_1 =$ _____, $C_2 =$ _____, $R_g =$ _____, $R_f =$ _____.

Valores predichos antes de simular:
$K =$ _____, $Q =$ _____, $f_0 =$ _____ Hz, $20\log_{10} K =$ _____ dB.

f [Hz]	CALCULADO ($\lvert H\rvert/K$, dB abs, ϕ)	SIMULADO + Archivo Fuente	MEDIDO + Instrumento (o NO REALIZADO)	Discrepancia Δ y Explicación
10.0				
≈ 99.5				
1000.0				
10000.0				

3. Tabla B — Calificación y Decisión de Amplificador Operacional Real (CP2B)

Dispositivo y grado analizado: _____ Modelo SPICE local: _____

Parámetro	**Dato y Condición de Datasheet**	**Requisito Calculado**	**Simulación Comprobada**	**Decisión de Aptitud**
Alimentación / Rango				
GBW y f_{BW} $(A_v = 3)$				
Slew Rate (1 kHz / 10 kHz)				
Offset de entrada V_{OS}				
Excursión salida / Carga				

4. Tabla C — Bitácora Metodológica del Rediseño Antes / Después (Especificación V11 — CP5)

Hipótesis Técnica	Parámetro (Antes → Después)	Predicción Analítica	Evidencia Antes (Archivo/Valor)	Evidencia Después (Archivo/Valor)	Conclusión y Límite de Validez

5. Registro Comparativo de Control P / PI / PID (CP4A)

Controlador	Parámetros	Error Est. e_∞	Sobreimpulso	Tiempo Estab.	Comportamiento ante Ruido / Saturación
Proporcional (P)	$K_c = 1$				
Prop.-Integral (PI)	$K_c = 1, K_i = 0.05$				
PID Filtrado	Declarar en script				

6. Registro Estructurado de Dudas y Diagnóstico de Fallas

Módulo / Paso	Qué Esperaba (Predicción)	Qué Ocurrió Realmente	Qué Intenté para Resolverlo	Pregunta Concreta al Docente